[实验二] RC电路瞬态响应过程

一、实验目的

1. 熟悉一阶RC电路的零状态响应、零输入响应过程
2. 研究一阶RC电路在零输入、阶跃激励情况下，响应的基本规律和特点
3. 学习用示波器观察分析RC电路的响应
4. 从响应曲线中求RC电路的时间常数

二、实验理论基础

1. 一阶RC电路的零输入响应（放电过程）

电路在无激励情况下，由储能元件的初始状态引起的响应称为零输入响应。

如图2-1，先让开关K合于位置a，使电容C的初始电压值$U_C(0_+)=U_0$，再将开关K转到位置b，电容器开始放电

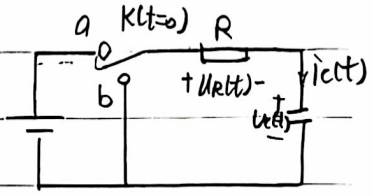


图2-1

放电方程为：

$$U_C + RC\frac{dU_C}{dt} = 0 \quad (t \geq 0)$$

可得出电容器上电压和电流随时间变化的规律：

$$U_C(t) = U_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = -\frac{U_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}}}{R} = -\frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

式中$\tau=RC$，即时间常数，其物理意义是$U_C(t)$衰减到$\frac{1}{e}$（36.8%）$U_C(0)$所需时间。反映了电路过渡过程的快慢程度。τ越大，暂态响应所持续的时间越长，即过渡过程的时间越长；反之，τ越小，过渡过程时间越短。τ可通过相应响应曲线测得。

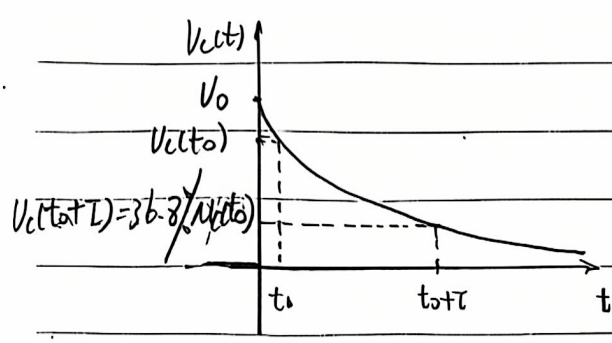


图2-2 由零输入响应曲线测量时间常数

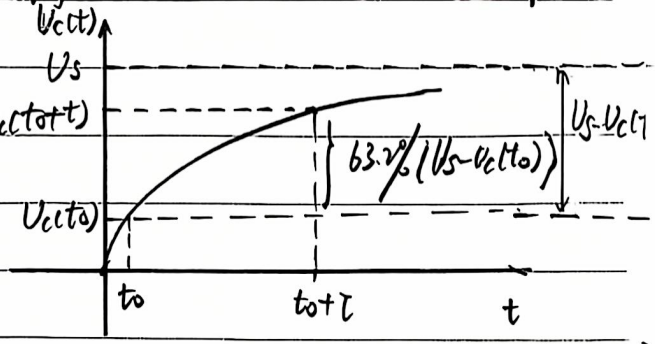


图2-3 一阶RC电路的零状态响应曲线

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

RC

2、一阶电路的零状态响应（充电过程）

零状态响应是指初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应。

若图2-1，先让开关K合于位置b，当t=0时，将开关K转到位置a，电容器开始充电，充电方程为：

$$u_c + RC\frac{du_c}{dt} = U_S \quad (t\geq 0)$$

初始值：$u_c(0_+)=0$

可以得出电压和电流随时间变化的规律

$$u_c(t)=U_S(1-e^{\frac{-t}{RC}})=U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t\geq 0)$$

$$i_c(t)=\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}}=\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t\geq 0)$$

$\tau=RC$为时间常数，其物理意义是初始稳值上升至稳态值与初始值差值的63.2%处所需的时间，同样可以从响应曲线中求得时间常数τ，如图2-3。

3. 方波响应

当方波信号源的加加到RC两端时，在电路的时间常数远小于方波周期时，可以视为零状态响应和零输入响应的多次过程。方波前沿相当于给电路一个阶跃输入，响应为零状态响应；方波后沿相当于在电容具有初始稳值$u_c(0)$时，把电源用短路置换，电路响应转换成零输入响应。

当方波的1/2周期小于电路的时间常数时，方波前后沿对应的是暂态过程的其中一小部分。由于方波是周期信号，可用普通示波器显出稳定响应图形，便于观察和作定量分析。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

三、实验电路设计

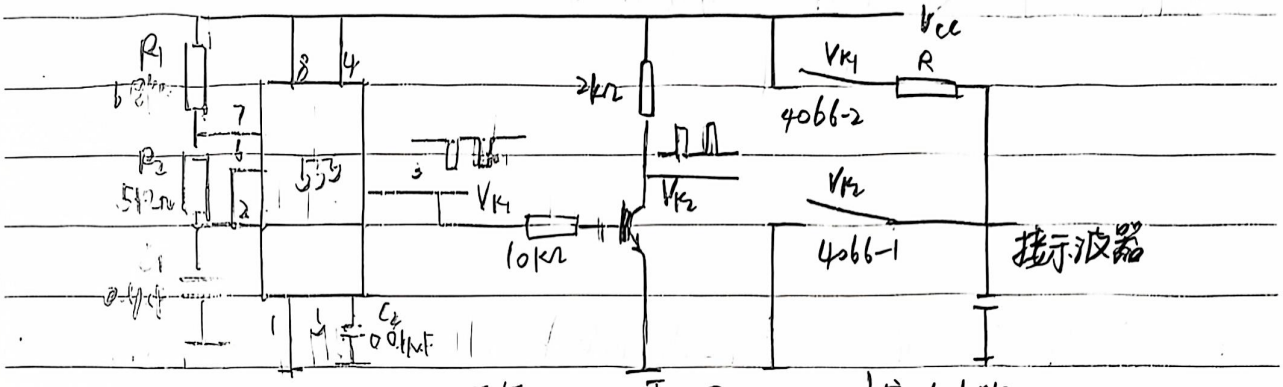


图 2-4 观察激励的零状态响应实验电路

需保证激励信号与示波器扫描同步。

555时基电路作激励脉冲信号发生电路，CD4066电子开关实现电路中开关的切换。

四、实验内容

1. 555脉冲信号发生电路选择接通H1跳线，用示波器测量两路输出脉冲信号（Test1和Test2测试端）

2. RC电路的零输入响应：分别接通跳线H3、H4，选取不同的电容，用示波器观察电容两端电压 $U_c(t)$ 的波形（Test5端），测得电路的时间常数，计算电路时间常数理论值，与测量值比较。

电阻R/Ω	电容C/nF	实测量值/μs	理论值/μs
4300	220	836.0	946
4300	10	49.4	43

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

3. RC电路的零状态响应：分别接通跳线H5、H6，选取不同的电阻，用示波器观察电容两端电压$U_C(t)$的波形（Test4端），测得电路时间常数。计算电路时间常数理论值，与测量值比较。

电阻/Ω	实测值/μs	理论值/μs
100	68	796
100	917	9000

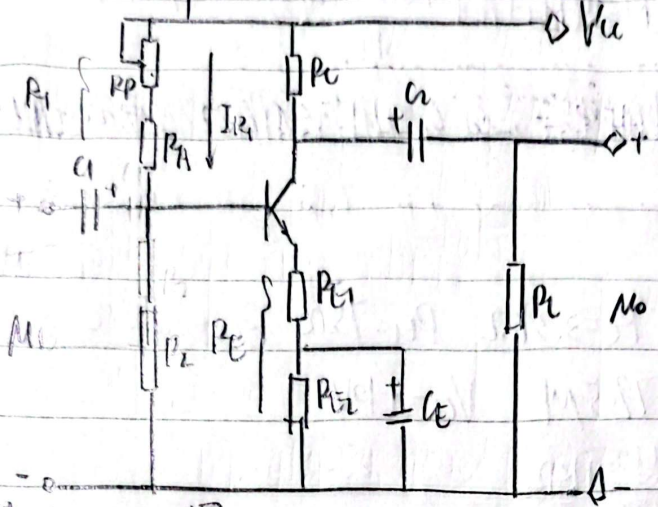
4. 555脉冲信号发生电路选择接通H2跳线，同上，观察脉冲信号输出和对两路RC电路的影响。

No.

Date.

[实验三] 晶体管放大电路设计、仿真与测试

一、放大电路设计



$\beta=150$

$V_{cc}=10V$

$R_L=5.1k\Omega$

$V_i=10mV$

$R_S=600\Omega$

$f_L<30Hz$

1kHz $|A_V|>15V/V$ $R_i>7.5k\Omega$

(1) 静态工作点设置

取 $I_C=1mA$，$V_B=\frac{3}{10}V_{CC}=3V$，则 $R_E\approx\frac{V_B-V_E}{I_C}=2.3k\Omega$

当 $I_{R1}\gg I_B$ 时 $V_{BB}\approx V_B=3V$ 令 $R_1=R_2=7:3$

① $I_{R1}\gg I_B$ 要求

按 $I_{R1}\gg I_B$ 取 $I_{R1}=\frac{1}{10}I_B=0.05mA$，则 $R_1=\frac{V_{CC}-V_B}{I_{R1}}=140k\Omega$，$R_2=60k\Omega$

② 输入电阻要求

取 R_2 为 R_i 下限值加 3 倍，则 $R_2=22.5k\Omega$，$R_1=52.5k\Omega$

综合得 $R_1=70k\Omega$，$R_2=30k\Omega$

(3) 电压增益有关元件确定 R_C、R_{E1}

由 $I_C=1mA\Rightarrow r_e\approx 26\Omega$ 取 $|A_V|=20V/V$ 则 $\frac{R_C\|5100}{26+R_{E1}}=20$

① 输入电阻

取 $R_1=7.5k\Omega$，由 $R_i=R_1\|R_2\|[(1+\beta)(r_e+R_{E1})]$

$R_{E1}=51.28\Omega$　　$R_C=2.22k\Omega$　　$R_{E2}=2.2k\Omega$

② 信号摆幅

取 $V_C=\frac{3}{5}V_{CC}=6V$ 则 $R_C=\frac{V_{CC}-V_C}{I_C}=4k\Omega$　$R_{E1}=86.09\Omega$，$R_{E2}=2.2k\Omega$

综上，R_C，R_{E1}，R_{E2} 的标称值可取 $R_C=3.3k\Omega$，$R_{E1}=75\Omega$，$R_{E2}=2.2k\Omega$

No.

Date.

(4) 电容的确定

取 $f_L = 20Hz$，则 $C_E = \frac{1}{2\pi f_L [R_{E2} // (R_{E1} + r_e + \frac{R_S // R_{11} // R_{12}}{1+\beta})]} \approx 79.5\mu F$

可以将电容值为 79.5μF 的电解电容 C_{11} 与 C_{12} 并联（值为 22μF 的电解电容）

(5) 验算

$R_{11} = 70k\Omega$ $R_{12} = 30k\Omega$ $R_C = 3.3k\Omega$ $R_{E1} = 75\Omega$ $R_{E2} = 2.2k\Omega$

$C_1 = C_2 = 22\mu F$ $C_E = 79.5\mu F$ $V_{CC} = +10V$

可以算得 $R_{BB} = R_{11} // R_{12} = 21k\Omega$

$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{BB}}{1+\beta}} \approx \frac{\frac{R_{BB}}{R_{11}} V_{CC} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{BB}}{1+\beta}} = 0.951mA$ $I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_E = 0.945mA$

$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 6.8815V$

$|A_V| = \frac{R_C // R_L}{r_e + R_{E1}} = 19.84$ $R_{IE} = R_1 // R_2 // [(1+\beta)(r_e + R_{E1})] = 8.835k\Omega$

$f_L = \frac{1}{2\pi C_E [R_{E2} // (R_{E1} + r_e + \frac{R_S // R_{11} // R_{12}}{1+\beta})]} = 20Hz$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

[实验四] ECG信号处理电路安装测试

一、前置级共模增益测试

信号源(V)	输出信号(mV)	共模增益
2	14.2	0.0071

二、前置级差模增益测试

信号源(mV)	输出信号(V)	差模增益	共模抑制比
100	1.16	11.6	1633.8

三、滤波器低通测试

频率(Hz)	20	40	60	80	100	120	140
输出信号幅度(V)	1.380	1.360	1.260	1.060	0.800	0.520	0.352
信号增益(dB)	28.318	28.691	28.028	26.527	24.082	20.344	16.951

四、滤波器高通测试

频率(mHz)	80	60	40	20
输出信号幅度(V)	4.80	4.64	3.96	0.736
信号增益(dB)	39.65	39.35	37.97	23.36

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

五、滤波器阻断测试

频率(Hz)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	5
输出信号幅度(V)	3.48	3.22	3.11	3.00	2.76	2.48	2.20	1.88	1.56	1.20	0.
频率(Hz)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
输出信号幅度(V)	0.434	0.396	0.56	0.84	1.11	1.37	1.60	1.84	2.02	2.20	

六、总体放大测试

频率(Hz)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
输出信号幅度(V)	2.76	2.68	2.40	1.82	0.94	1.82	1.94	1.73	1.62	1.35	1.13	0.940	0.